

Házka č. 8

8. Formulujte Hilbert-Schmidtovu spektrální větu (tj. větu, obsahující rovnost $H = \Lambda \oplus \text{Ker } T$) a ukažte strategii důkazu.

Hilbert-Schmidtova spektrální věta

Nechť H je Hilbertův prostor, K je kompaktní samoadjungovaný operátor na H . Označme Λ uzavřený podprostor H generovaný všemi vlastními vektory K , který odpovídá všem nenulovým vlastním číslům K . Pak

$$H = \Lambda \oplus \text{Ker } K$$

Důkaz

Krok 1: Vlastnosti prostoru Λ

→ díky kompaktnosti a samoadjungovanosti K existuje nejvíce spočetná posloupnost $\{\lambda_j\} \subset \sigma_p(K)$ nenulových vlastních čísel. Označme podprostor příslušný j -tému vlastnímu číslu

$$E_j = \text{Ker}(K - \lambda_j \text{Id}) = \{x \in H : x \neq 0, Kx = \lambda_j x\}$$

→ díky kompaktnosti K je $\dim E_j = n_j < \infty$. Označme B_j bázi prostoru E_j . BÚNO je ortogonální. Definujme

$$B := \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j$$

pak i B je nejvíce spočetná. Jelikož vektory $v \in B_j$ jsou OG a vektory B_i, B_j přísluší $\lambda_i \neq \lambda_j$, je celá B OG. díky samoadjungovanosti K .

→ definujme prostor všech nejvíce spočetných součtů z B :

$$\Lambda := \overline{\text{Lin } B} = \left\{ z \in H : z = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e_j, \alpha_j \in \mathbb{C}, e_j \in B \right\}.$$

pak Λ je uzavřený lineární podprostor H a je tedy Hilbertovým prostorem, navíc Λ je separabilní se spočetnou hustou množinou:

$$\left\{ z \in H : z = \sum_{j=1}^N (r_j + i q_j) e_j, r_j, q_j \in \mathbb{Q}, e_j \in B, N \in \mathbb{N} \right\}$$

Krok 2: Vlastnosti $K(\Lambda)$ a $K(\Lambda^\perp)$

Nejprve ukažme, že $K(\Lambda) \subset \Lambda$. Zvolme $x \in \Lambda$,

pak:

$$Kx = K\left(\sum_{j=1}^{\infty} x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j K e_j = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \lambda_j e_j,$$

tedy $Kx \in \Lambda$

Dále ukažme, že $K(\Lambda^\perp) \subset \Lambda^\perp$. Zvolme $x \in \Lambda, y \in \Lambda^\perp$, pak $(Kx, y)_H = 0$ a z rovnosti:

$$(Ky, x)_H = (y, Kx)_H = 0$$

vidíme, že $Ky \in \Lambda^\perp$, tím jsme odhalili $K(\Lambda^\perp) \subset \Lambda^\perp$

Krok 3: Platnost $K(\Lambda^\perp) = \{0\}$

→ definujme zúžený operátor $\tilde{K} := K|_{\Lambda^\perp}$,

jelikož $K(\Lambda^\perp) \subset \Lambda^\perp$, platí $\tilde{K}: \Lambda^\perp \rightarrow \Lambda^\perp$. Tedy $\tilde{K}$ je také kompaktní a samoadjungovaný na $\Lambda^\perp$.

→ ukažme sporcem, že $\tilde{K}$ nemá žádné nenulové vlastní číslo.

Nechť tedy $\exists \lambda \neq 0$ a $y \in \Lambda^\perp$ taková, že $\tilde{K}y = \lambda y$.

Díky samoadjungovanosti pak

$$Ky = \tilde{K}y = \lambda y,$$

a tedy λ je vlastní číslo K , podle druhé části důkazu potom $y \in \Lambda$, tedy $y \in \Lambda \cap \Lambda^\perp$, což implikuje $y \in \{0\}$, což činí spor.

→ celkově je $\tilde{K}$ kompaktní operátor, který nemá nenulové vlastní číslo, i.e. $\sigma(\tilde{K}) \subset \{0\}$. Podle věty o spektrálních vlastnostech samoadjungovaných operátorů je $\rho(\tilde{K}) = 0$, tedy $\|\tilde{K}\| = 0$, což je ekvivalentní $\tilde{K} \equiv 0$. Z konstrukce $\tilde{K}$ snadno uvidíme $K(\Lambda^\perp) = \{0\}$

Krok 4: Finish

→ předchozí část nám dává $\Lambda^\perp \subset \text{Ker } K$. Zjevně platí

$$\Lambda \oplus \Lambda^\perp = H, \text{ tedy}$$

$$\Lambda + \text{Ker } K = H$$

→ zbyvá ukažat, že $\Lambda \cap \text{Ker } K = \{0\}$. Zvolme $z \in \Lambda \cap \text{Ker } K$, pak lze psát

$$0 = Kz = K \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e_j = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j K e_j = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \lambda_j e_j$$

To je Fourierova řada nulového prvku. Z teorie Fourierových řad vyplývá, že $\alpha_j \lambda_j = 0 \quad \forall j \in \mathbb{N}$ (zde se využilo separability)

$$\alpha_j \lambda_j = 0 \quad \forall j \in \mathbb{N}$$

Jelikož $\lambda_j \neq 0$, máme $\alpha_j = 0 \quad \forall j$, a tedy $z = 0$.